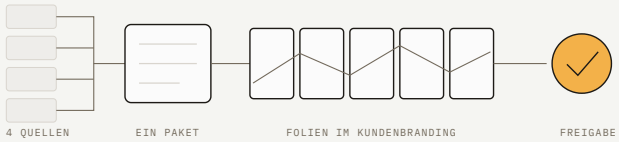
WOCHE 4, TAG 1 05.10.2026 ABGABE V1: PLANUNG PATRICK MINKLER

EIN CONTENT-GENERATOR, DER IM BRANDING DES KUNDEN SCHREIBT

Planung vor dem Bau: Use Case, Architektur in 6 Teilen, APIs mit Stand des Zugangs, Fehlerszenarien und der Abgabeplan bis Donnerstag. Gebaut wird ab 06.10.2026, einen Workflow gibt es in dieser Abgabe noch nicht.



1 Der Use Case in einem Satz

Tagesaufgabe: Use Case in einem Satz, Workflow-Architektur planen, APIs identifizieren und Zugang sicherstellen, erste Skizze als Diagramm.

Ein Social-Media-Dienstleister gibt für einen seiner Kunden ein Thema, einen Artikel-Link, ein YouTube-Video oder eigenen Text ein und bekommt nach wenigen Minuten ein freigabefertiges Content-Paket im Branding genau dieses Kunden zurück: Karussell, Einzelbild mit Logo, Instagram-Text mit Hashtags und LinkedIn-Post.

Frage	Antwort
Welches Problem?	Wer für mehrere Marken Inhalte erstellt, baut je Post Texte und Grafiken von Hand und muss dabei jedes Mal Farben, Schrift, Ton und No-Gos des Kunden einhalten. Das kostet Zeit und führt zu Markenfehlern.
Für wen?	Dienstleister mit mehreren Kunden: Social-Media-Betreuer, kleine Agenturen, ich selbst als Dienstleister. Jeder Kunde hat ein Branding-Profil. Das Formular nutzt nur der Dienstleister, nicht der Endkunde.
Welche Daten fließen?	**Eingang:** Formular mit Kunde, Thema (Pflicht), Quellenart, Quelle (Link oder Text) und Hinweis. **Datenquelle:** das Branding-Profil des Kunden in Supabase (Farben, Schriften, Ton, Zielgruppe, No-Gos, Handlungsaufforderung, Logo). **Unterwegs:** Artikeltext, Video-Transkript, ein JSON-Paket vom Sprachmodell, ein KI-Bild, gerenderte Folien.
Was ist das Ergebnis?	Eine Zeile je Post in Supabase mit Status `fertig` oder `abgelehnt` samt Grund, dazu 5 bis 8 Karussell-Folien als PNG in 1080 x 1350 und 1 Einzelbild mit Logo in Supabase Storage, Instagram-Text mit Hashtags, LinkedIn-Post und die Kennzeichnung „KI-erstellt“. Gepostet wird nichts, freigegeben wird von einem Menschen über Telegram.

Prüfpunkt	Bewertung
Nicht zu groß	Kein Posting, kein Redaktionskalender, kein Kundenportal. Stufe 1 endet bei „Paket liegt freigegeben in Supabase“.
Nicht zu klein	Mehrere APIs plus 1 Datenquelle mit echter Umformung: Quelle wird Text, Text wird strukturiertes Paket, Paket wird Bilder im Kundenbranding.
In 2 Wochen machbar	Ja, mit Risiko: Ob der Render-Dienst von n8n aus erreichbar ist und die Gratismodelle sauberes JSON liefern, wird am 06.10. in den ersten Stufen gemessen, nicht am Ende.
Kurz erklärbar	„Link rein, fertiges Post-Paket im Firmendesign raus, ein Mensch drückt Freigeben.“

Testkunden: meine eigene Marke Ordwin und ein erfundener Kunde „Café Kontrast“ mit bewusst gegensätzlichen Farben. So zeigt jeder Lauf, ob das Branding wirklich aus dem Profil kommt.

2 Architektur in 6 Teilen und erste Skizze

Teil	Plan
1 Trigger	Formular mit Basic Auth (Form Trigger). Ein zweiter Eingang als Webhook für das Dashboard in Woche 5 ist vorbereitet, mit denselben Feldnamen.
2 Datenquellen	Supabase (Kundenprofil, Posts, Laufprotokoll, Storage), Jina AI Reader, Supadata, OpenRouter, NVIDIA, Cloudflare Workers AI, Gotenberg, Telegram. Details in Teil 3 dieser Abgabe.
3 Verarbeitung	Kunde laden und prüfen, Weiche nach Quellenart mit 4 Wegen, die in einem Knoten zusammenlaufen und den Text kürzen. Basic LLM Chain mit Gratismodell und Structured Output Parser schreibt das Paket als JSON, ein Code-Knoten prüft 5 bis 8 Folien. Danach KI-Bild, je Folie ein HTML im Kundenbranding mit durchlaufendem Hintergrund, Gotenberg macht daraus PNG.
4 Ausgabe	Post in Supabase mit Status `wartet_auf_freigabe`, Bilder in Storage, Telegram-Vorschau mit den Knöpfen Freigeben und Ablehnen. Danach Status `fertig` oder `abgelehnt` mit Grund.
5 Fehler	7 Szenarien mit Fallback, siehe Teil 3. Retry nur bei Timeout, 429 und 5xx, dazu ein zentraler Error Workflow.
6 Monitoring	Protokoll an 3 Stellen (nach der KI, am Ende, im Fehlerweg) mit Zeitstempel, Status, Dauer, Modell und Token in Supabase, Alert bei kritischem Fehler.

Warum Basic LLM Chain und kein AI Agent: Das Paket ist eine einzige Schreibaufgabe ohne Werkzeuge. Die Chain liefert mit Parser und Ersatzmodell genau das, ein Agent brächte nur zusätzliche Runden und Fehlerquellen.

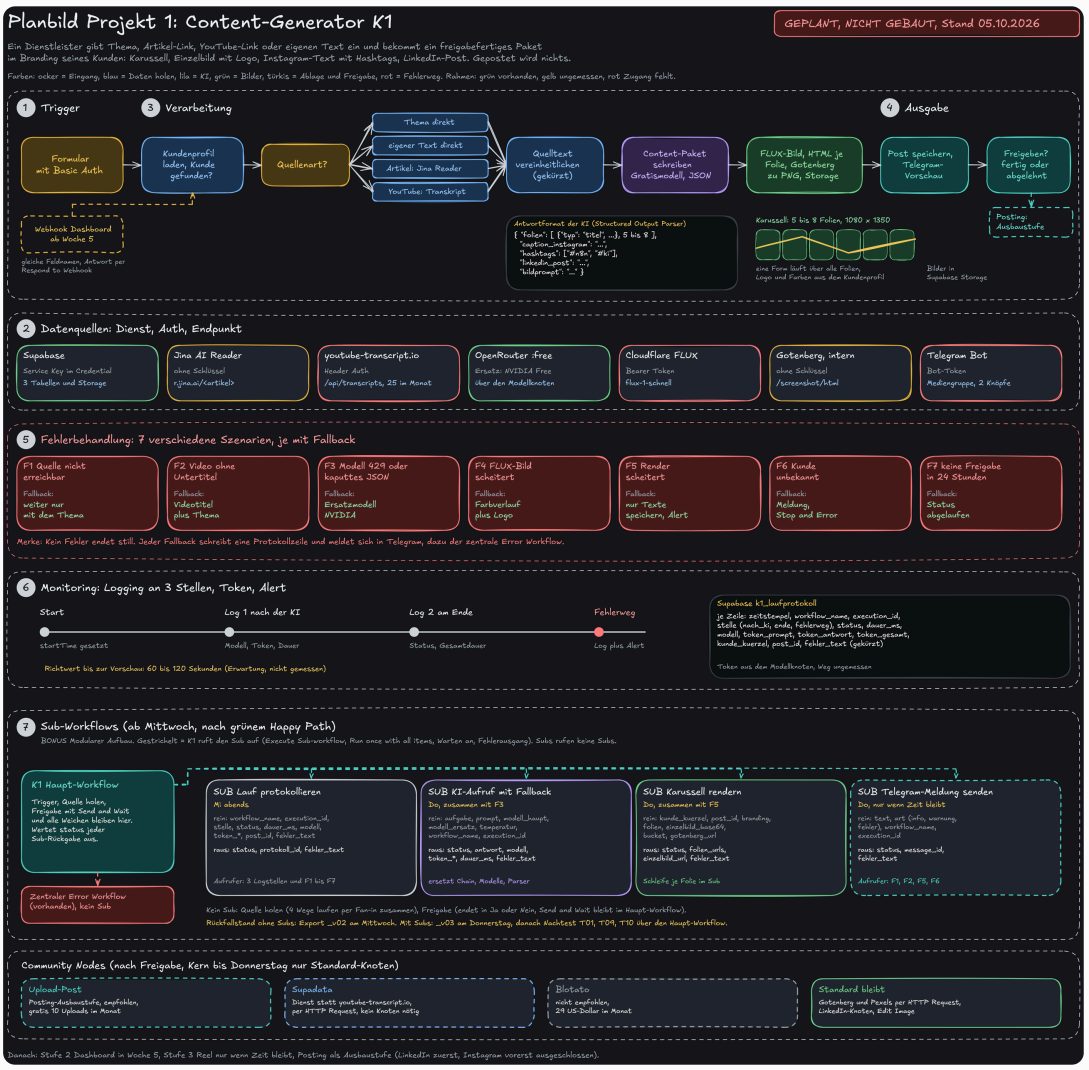


Abb. 1: Erste Skizze vom 05.10.2026, gegliedert nach den 6 Teilen, dazu die geplanten Sub-Workflows. Seither geändert: YouTube-Transkripte kommen über Supadata statt youtube-transcript.io, und der Telegram-Zugang ist eingerichtet. Die Skizze wird mit dem Bau auf den Endstand gebracht.

3 APIs, Zugang, Fehler und Abgabeplan

Dienst	Zweck	Auth	Stand des Zugangs
Supabase	Kundenprofile, Posts, Laufprotokoll, Bilder in Storage	Service Key, nur im n8n-Credential	**steht**
OpenRouter	Content-Paket schreiben, nur Gratismodelle	API-Schlüssel im Modellknoten	**steht, Testaufruf am 06.10.**
NVIDIA	Ersatzmodell bei 429 oder kaputtem JSON	Bearer-Schlüssel	**steht, Testaufruf am 06.10.**
Telegram Bot	Vorschau, Freigabe, Fehlermeldung	Bot-Token	**steht, Bot angelegt, Verbindungstest grün**
Jina AI Reader	Artikel-Link zu lesbarem Text	kein Schlüssel	**Testaufruf am 06.10.**
Gotenberg	HTML zu PNG, auf dem eigenen Server	kein Schlüssel, nur intern erreichbar	**Bild-Route wird am 06.10. getestet**
Supadata	YouTube-Transkript, per HTTP Request	API-Schlüssel als Header-Credential	**Zugang folgt am 06.10.**
Cloudflare Workers AI	Einzelbild mit FLUX schnell	Bearer API-Token	**Zugang folgt am 06.10.**

Bis ein Zugang steht, überbrücken Pin-Daten den Knoten, damit der Ablauf trotzdem Ende zu Ende läuft. Kein Schlüssel steht in einem Knoten oder in einer Adresse.

Fehlerszenario	Fallback, nie still
F1 Artikel nicht erreichbar	weiter nur mit dem Thema, Hinweis in Telegram
F2 Video ohne Untertitel, Kontingent leer	Videotitel plus Thema, Hinweis in Telegram
F3 Modell 429 oder kaputtes JSON	Ersatzmodell NVIDIA, scheitert auch das: Status `fehler` und Alert
F4 KI-Bild scheitert	Einzelbild aus Farbverlauf der Kundenfarben plus Logo
F5 Rendern scheitert	Post nur mit Texten speichern, Status `nur_texte`, Alert
F6 Kunde unbekannt oder inaktiv	Meldung, Protokoll, Stop and Error
F7 niemand gibt frei	nach 24 Stunden Status `freigabe_abgelaufen`, kein hängender Lauf

Version	Was abgegeben wird
V1 Mo 05.10.	diese Planung, Skizze, API-Übersicht, ChangeLog
V2 Di 06.10.	Happy Path gebaut, 1 Lauf Ende zu Ende mit Testdaten, Export `_v01`, Workflow-Ansicht
V3 Mi 07.10.	Test-Tabelle mit 10 Fällen (3 Happy Path, 4 Edge Cases, 3 Fehler) samt Ergebnis, Export `_v02`
V4 Do 08.10.	Fehlerbehandlung F1 bis F7, Logging, Token-Verbrauch, Alert-Beleg, Sub-Workflows, Export `_v03`, Skizze auf Endstand

AUS EIGENER ERFAHRUNG

Ich arbeite seit einiger Zeit mit n8n, die Grundlagen stammen aus einer Weiterbildung zu KI-Automatisierung, die ich vor diesem Kurs abgeschlossen habe. Gotenberg läuft bei mir schon für ein eigenes Formular-Projekt, neu ist hier der Weg von HTML zu Bild statt zu PDF.